



**PHỤ LỤC VIII**

**Định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo nghề Kỹ thuật Truyền dẫn quang và vô tuyến**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh)*

**Tên ngành/ngành: Kỹ thuật Truyền dẫn quang và vô tuyến.**

**Trình độ đào tạo: Cao đẳng quốc.**

**Thời gian đào tạo: 03 năm (36 tháng).**

**Bằng cấp: Sau khi tốt nghiệp người học được cấp 2 văn bằng.**

+ Bằng Cao đẳng quốc tế trong nước (do cơ sở đào tạo cấp).

+ Bằng Cao đẳng quốc tế (Diploma in Optical Fibers Telecommunications Engineering) do tổ chức quốc tế có uy tín cấp.

**Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 lớp học (25 học viên).**

**1) Thời gian đào tạo**

| TT | Mã Mô đun | Tên Mô đun                                       | Thời gian đào tạo (giờ) |           |           |               |
|----|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
|    |           |                                                  | Tổng số                 | Trong đó  |           |               |
|    |           |                                                  |                         | Lý thuyết | Thực hành | Thi, kiểm tra |
| 1  | LW10-001  | Chính trị                                        | 75                      | 41        | 29        | 5             |
| 2  | LW10-002  | Pháp luật                                        | 30                      | 18        | 10        | 2             |
| 3  | LW10-003  | Giáo dục thể chất                                | 60                      | 5         | 51        | 4             |
| 4  | LW10-004  | Giáo dục quốc phòng-an ninh                      | 75                      | 36        | 35        | 4             |
| 5  | LW10-006  | Anh văn 1                                        | 120                     | 42        | 72        | 6             |
| 6  | LW10-55   | Anh văn 2                                        | 90                      | 30        | 54        | 6             |
| 7  | LW10-56   | Anh văn 3                                        | 90                      | 30        | 54        | 6             |
| 8  | LW10-005  | Tin học                                          | 75                      | 15        | 58        | 2             |
| 9  | LW10-50   | Vẽ kỹ thuật                                      | 45                      | 20        | 23        | 2             |
| 10 | LW10-010  | An toàn sức khỏe                                 | 40                      | 30        | 8         | 2             |
| 11 | LW10-007  | Kỹ thuật cơ khí cơ bản<br>(hand operation tools) | 90                      | 30        | 56        | 4             |

|    |             |                                           |     |    |    |   |
|----|-------------|-------------------------------------------|-----|----|----|---|
| 12 | LW10-012    | Linh kiện và mạch điện tử                 | 90  | 30 | 56 | 4 |
| 13 | LW23-001    | Toán cao cấp 1                            | 60  | 36 | 20 | 4 |
| 14 | LW23-002    | Vật lý đại cương                          | 45  | 23 | 20 | 2 |
| 15 | LW23-003    | Toán cao cấp 2                            | 60  | 40 | 16 | 4 |
| 16 | LW23-004    | Tiếng Anh chuyên ngành Mạng & Viễn thông  | 120 | 80 | 35 | 5 |
| 17 | LW23-005    | Các bộ nguồn ổn định                      | 40  | 20 | 18 | 2 |
| 18 | LW23-006    | Lập trình cơ bản                          | 60  | 20 | 37 | 3 |
| 19 | LW23-007    | Mạng doanh nghiệp                         | 100 | 40 | 55 | 5 |
| 20 | LW23-008    | Giới thiệu về mạng điện thoại             | 40  | 20 | 18 | 2 |
| 21 | LW23-009    | Kiến trúc máy tính                        | 40  | 20 | 18 | 2 |
| 22 | LW23-010    | Nguyên lý và cấu trúc mạng                | 45  | 30 | 13 | 2 |
| 23 | LW23-011    | Giới thiệu hệ thống điều hành             | 45  | 30 | 13 | 2 |
| 24 | LW23-012    | Giới thiệu phát triển hệ thống web        | 40  | 20 | 18 | 2 |
| 25 | LW23-013    | Giới thiệu về xử lý tín hiệu              | 40  | 20 | 18 | 2 |
| 26 | LW23-014    | Thu thập và mã hóa thông tin              | 45  | 30 | 13 | 2 |
| 27 | LW23-015    | Kỹ năng giao tiếp                         | 60  | 40 | 17 | 3 |
| 28 | LW23-016    | Khái niệm và các phép toán xử lý tín hiệu | 40  | 20 | 18 | 2 |
| 29 | LW23-017    | Lập trình 1                               | 60  | 20 | 37 | 3 |
| 30 | LW23-018    | Phương pháp luận                          | 20  | 10 | 9  | 1 |
| 31 | LW3-312-001 | Mạng cục bộ (LAN)                         | 60  | 20 | 37 | 3 |
| 32 | LW3-312-002 | Quản trị hệ điều hành                     | 40  | 10 | 28 | 2 |
| 33 | LW3-312-003 | Công nghệ Internet                        | 60  | 20 | 37 | 3 |
| 34 | LW3-312-004 | Cơ sở dữ liệu                             | 45  | 15 | 28 | 2 |



|    |             |                                                                   |     |    |     |   |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---|
| 35 | LW3-312-005 | Web động (Dynamic Web)                                            | 45  | 25 | 18  | 2 |
| 36 | LW3-312-006 | Dịch vụ mạng                                                      | 45  | 15 | 28  | 2 |
| 37 | LW3-312-007 | Nguyên lý truyền dẫn vô tuyến                                     | 45  | 15 | 28  | 2 |
| 38 | LW3-312-008 | Truyền dẫn số                                                     | 60  | 20 | 37  | 3 |
| 39 | LW3-312-009 | Dự án: kiến thức về các doanh nghiệp                              | 20  |    | 19  | 1 |
| 40 | LW3-312-010 | Dự án chuyên ngành                                                | 20  |    | 19  | 1 |
| 41 | LW3-312-011 | Trường điện từ và truyền sóng                                     | 45  | 25 | 18  | 2 |
| 42 | LW3-312-012 | Phân tích Fourier                                                 | 40  | 30 | 8   | 2 |
| 43 | LW3-312-013 | Lập trình 2: Lập trình hướng đối tượng. Kiến trúc client / Server | 45  | 15 | 28  | 2 |
| 44 | LW4-312-001 | Cơ sở hạ tầng mạng không dây                                      | 40  | 20 | 18  | 2 |
| 45 | LW4-312-002 | Vận hành hệ thống mạng                                            | 70  | 20 | 47  | 3 |
| 46 | LW4-312-003 | Truy cập dữ liệu                                                  | 60  | 20 | 37  | 3 |
| 47 | LW4-312-004 | Quản lý thư mục công nghệ thông tin                               | 40  | 20 | 18  | 2 |
| 48 | LW4-312-005 | Dịch vụ mạng nâng cao                                             | 45  | 25 | 18  | 2 |
| 49 | LW4-312-006 | Truyền dẫn băng thông rộng                                        | 60  | 20 | 37  | 3 |
| 50 | LW5-312-001 | Mạng di động                                                      | 80  | 20 | 56  | 4 |
| 51 | LW5-312-002 | Giám sát hệ thống mạng                                            | 80  | 20 | 56  | 4 |
| 52 | LW5-312-003 | Siêu cao tầng và Truyền dẫn quang                                 | 80  | 20 | 56  | 4 |
| 53 | LW5-312-004 | Tự động hóa quản trị hệ thống điều hành                           | 80  | 20 | 56  | 4 |
| 54 | LW5-312-005 | Cáp quang tại Doanh nghiệp                                        | 120 | 30 | 84  | 6 |
| 55 | LW5-312-006 | Viễn thông cáp quang tại Doanh nghiệp                             | 120 | 30 | 84  | 6 |
| 56 | LW5-241-007 | Đồ án môn học                                                     | 180 | 30 | 143 | 7 |

|                  |             |                       |             |             |             |            |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 57               | LW3-312-014 | Thực tập Doanh nghiệp | 270         |             | 270         |            |
| <b>Tổng cộng</b> |             |                       | <b>3735</b> | <b>1351</b> | <b>2212</b> | <b>172</b> |

## 2) Định mức lao động, chi công tác quản lý lớp học

\* Định mức lao động trực tiếp (Giáo viên)

- Nội dung công việc giáo viên phải thực hiện: Soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy. Soạn đề kiểm tra, coi kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả học tập của người học viên.

- Trình độ của giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy: Đội ngũ giáo viên phải có kiến thức và kỹ năng đạt chuẩn theo yêu cầu quy định; Có trình độ sư phạm quốc tế 1106 của City & Guilds, Úc; Đức hoặc Sư phạm quốc tế tương đương.

- Định mức tiền lương giáo viên: Bao gồm các khoản tiền lương, phụ cấp và các khoản trích nộp BHXH theo quy định của nhà nước.

\* Định mức lao động gián tiếp (Cán bộ quản lý)

- Nội dung công việc cán bộ quản lý phải thực hiện: Cập nhật chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập; chuẩn bị điều kiện vật chất, nguyên vật liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Theo dõi thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập; chuẩn bị biểu mẫu hồ sơ trình hội đồng thi. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên và lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định.

- Định mức tiền lương cán bộ quản lý: Được trích từ nguồn chi cho công tác quản lý lớp học.

\* Định mức chi công tác quản lý lớp học

- Bao gồm: Chi cho cán bộ quản lý trường (lao động gián tiếp), giáo viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý lớp học, điều phối viên, cán bộ lớp, tiền điện thoại, EMS, Internet, văn phòng phẩm phục vụ quản lý.....

- Định mức chi: 10% tổng kinh phí đào tạo của mỗi lớp.

## 3) Văn phòng phẩm, tài liệu đào tạo

Chi phí photo tài liệu, giáo trình cho 01 sinh viên

| TT | Nội dung                                                                                                       | Số lượng  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Các Mô đun theo tiêu chuẩn quốc tế ( 600 trang/ 22 môđun, in đen 2 mặt)                                        | 22 Mô đun |
| 2  | Các Mô đun của quốc tế được bổ sung để phù hợp với điều kiện của Việt Nam ( 400 trang/ 18 môđun, in đen 2 mặt) | 18 Mô đun |
| 3  | Các mô đun bắt buộc của Việt Nam ( 300 trang/ 7 môđun, in đen 2 mặt)                                           | 7 Mô đun  |



|   |                                                                                                                              |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4 | Chuẩn bị các tài liệu học tập phát cho sinh viên (Handout, Worksheet, Assinment, Porfolio...) ( 120 trang/gói, in đen 2 mặt) | Gói |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**4) Định mức vật tư, nguyên liệu đào tạo thực hành, thi, kiểm tra cho 01 sinh viên.**

| TT | Tên môn học           | Vật tư                             | Đơn vị | Số lượng/01 sinh viên |
|----|-----------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1  | Chính trị             |                                    |        |                       |
|    |                       | Giấy vẽ Double A4 định lượng 70gsm | Ram    | 0,10                  |
| 2  | Pháp luật             |                                    |        |                       |
|    |                       | Giấy vẽ Double A4 định lượng 70gsm | Ram    | 0,10                  |
| 3  | Giáo dục thể chất     |                                    |        |                       |
|    |                       | Bóng đá                            | Quả    | 1/8                   |
|    |                       | Bóng chuyền                        | Quả    | 1/8                   |
|    |                       | Lưới bóng chuyền                   | Chiếc  | 1/8                   |
| 4  | Giáo dục quốc phòng   | Thuê dạy                           |        |                       |
| 5  | Tiếng anh giao tiếp 1 |                                    |        |                       |
|    |                       | Giấy vẽ Double A4 định lượng 70gsm | Ram    | 0,10                  |
| 6  | Tiếng Anh giao tiếp 2 |                                    |        |                       |
|    |                       | Giấy vẽ Double A4 định lượng 70gsm | Ram    | 0,10                  |
| 7  | Tiếng Anh giao tiếp 3 |                                    |        |                       |
|    |                       | Giấy vẽ Double A4 định lượng 70gsm | Ram    | 0,10                  |
| 8  | Tin học căn bản       |                                    |        |                       |
|    |                       | Giấy vẽ Double A4 định lượng 70gsm | Ram    | 0,10                  |
| 9  | Vẽ Kỹ thuật           |                                    |        |                       |
|    |                       | Ruột Bút chì 0.5mm                 | Hộp    | 0,2                   |
|    |                       | Ruột Bút chì 0.7mm                 | Hộp    | 0,2                   |
|    |                       | Thước lá 300mm                     | Cái    | 1                     |
|    |                       | Compa                              | Cái    | 1                     |
|    |                       | Thước góc                          | Cái    | 1                     |
|    |                       | Tẩy (gôm bôi)                      | Cái    | 1                     |
|    |                       | Giấy vẽ Double A4 định lượng 70gsm | Ram    | 0,1                   |

|    |                                |                                                                                                                                                                      |     |      |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 10 | An toàn sức khỏe               |                                                                                                                                                                      |     |      |
|    |                                | Mực in HP laser, mực chính hãng                                                                                                                                      | Hộp | 0,01 |
|    |                                | Bình chữa cháy CO2 - MT3                                                                                                                                             | Cái | 0,05 |
|    |                                | Tủ y tế<br>- Kích thước: 40*60 cm<br>- Tủ khung nhôm lồng kính, gồm 1 số thuốc y tế thông thường như :giảm đau hạ sốt, bông gạc y tế, băng keo cá nhân, dầu gió..... | Bộ  | 0,05 |
| 11 | Thực hành nguội                |                                                                                                                                                                      |     |      |
|    |                                | Mực in HP laser, mực chính hãng                                                                                                                                      | Hộp | 0,01 |
|    |                                | Dầu nhớt                                                                                                                                                             | Lít | 0,20 |
|    |                                | Thép tấm 80* x 10* x 120;                                                                                                                                            | Kg  | 1,0  |
|    |                                | Thép tấm 80* x 10* x 80,                                                                                                                                             | Kg  | 1,0  |
|    |                                | Thép tấm 50* x 10* x 64;                                                                                                                                             | Kg  | 1,0  |
|    |                                | Thép vuông 20* x 80;                                                                                                                                                 | Kg  | 1,0  |
|    |                                | Thép tròn 25* x 42;                                                                                                                                                  | Kg  | 1,0  |
|    |                                | Ống vuông 15* x 15* x 1,5 x 65;                                                                                                                                      | Kg  | 1,0  |
|    |                                | Tôn tấm: 1x1000x2000                                                                                                                                                 | Kg  | 0,4  |
|    |                                | Giẻ lau                                                                                                                                                              | Kg  | 0,5  |
|    |                                | Lưỡi cưa sắt                                                                                                                                                         | Cái | 3,00 |
|    |                                | Bàn chải sắt                                                                                                                                                         | Cái | 1,0  |
|    |                                | Taro                                                                                                                                                                 | Bộ  | 0,5  |
|    |                                | Giấy nhám                                                                                                                                                            | Tờ  | 1,0  |
|    |                                | Cọ vệ sinh máy 12"                                                                                                                                                   | Bộ  | 1,00 |
|    |                                | Mũi đột                                                                                                                                                              | Cái | 0,50 |
|    |                                | Bộ mũi khoan                                                                                                                                                         | Bộ  | 0,20 |
|    |                                | Bộ dũa cơ bản                                                                                                                                                        | Bộ  | 1,00 |
| 12 | Linh kiện điện tử và mạch điện |                                                                                                                                                                      |     |      |
|    |                                | Mực in HP laser, mực chính hãng                                                                                                                                      | Hộp | 0,05 |



|    |                                          |                                                  |      |      |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|
|    |                                          | Dây kết nối tín hiệu trong mạch mạch - 2mm - 42x | Bộ   | 0,05 |
|    |                                          | Điện trở các loại                                | Bộ   | 0,30 |
|    |                                          | Tụ điện các loại                                 | Bộ   | 0,30 |
|    |                                          | Các loại IC cơ bản                               | Bộ   | 0,30 |
|    |                                          | Các loại transistor                              | Bộ   | 0,30 |
|    |                                          | Diode các loại                                   | Bộ   | 0,30 |
|    |                                          | Board điện khoan lỗ sẵn                          | Tấm  | 0,30 |
|    |                                          | Chì hàn                                          | hộp  | 0,30 |
|    |                                          | Nhựa thông                                       | Gram | 0,30 |
|    |                                          | Bộ kết nối điện/điện tử cơ bản 2mm               | Bộ   | 0,10 |
|    |                                          | Dây điện tròn nối mạch                           | Mét  | 0,3  |
|    |                                          | Bút lông đầu                                     | Cái  | 1    |
| 13 | Toán 1                                   |                                                  |      |      |
|    |                                          | Mực in HP laser, mực chính hãng                  | Hộp  | 0,01 |
| 14 | Vật lý                                   |                                                  |      |      |
|    |                                          | Mực in HP laser, mực chính hãng                  | Hộp  | 0,01 |
| 15 | Toán 2                                   |                                                  |      |      |
|    |                                          | Mực in HP laser, mực chính hãng                  | Hộp  | 0,01 |
| 16 | Tiếng Anh chuyên ngành Mạng & Viễn thông |                                                  |      |      |
|    |                                          | Mực in HP laser, mực chính hãng                  | Hộp  | 0,03 |
| 17 | Các bộ nguồn ổn định                     |                                                  |      |      |
|    |                                          | Mực in HP laser, mực chính hãng                  | Hộp  | 0,01 |
|    |                                          | Dây rút 2T                                       | Bịch | 0,2  |
|    |                                          | Dây điện màu xanh 0.25mm                         | Mét  | 10   |
|    |                                          | Điện trở các loại                                | Bộ   | 0,30 |
|    |                                          | Tụ điện các loại                                 | Bộ   | 0,30 |

|    |                          |                                   |       |      |
|----|--------------------------|-----------------------------------|-------|------|
|    |                          | Các loại IC cơ bản                | Bộ    | 0,30 |
|    |                          | Các loại transistor               | Bộ    | 0,30 |
|    |                          | Diode các loại                    | Bộ    | 0,30 |
|    |                          | Board điện khoan lỗ sẵn           | Tấm   | 0,25 |
|    |                          | Chì hàn                           | hộp   | 0,20 |
|    |                          | Nhựa thông                        | Gram  | 0,20 |
| 18 | Lập trình cơ bản         |                                   |       |      |
|    |                          | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,03 |
| 19 | Mạng doanh nghiệp        | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                          | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,20 |
|    |                          | Mũi khoan Ø8                      | Cái   | 2    |
|    |                          | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                          | Dây thu sét                       | Mét   | 5    |
|    |                          | Dây nguồn điện                    | Mét   | 5    |
|    |                          | Cọc tiếp địa                      | Cái   | 0,1  |
|    |                          | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                          | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
| 20 | Giới thiệu về điện thoại |                                   |       |      |
|    |                          | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                          | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                          | Dây thu sét                       | M     | 5    |
|    |                          | Dây nguồn điện                    | M     | 5    |
|    |                          | Cọc tiếp địa                      | Cái   | 0,1  |
|    |                          | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | M     | 5    |
|    |                          | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | M     | 5    |
|    |                          | Băng keo Nano                     | Cuộn  | 1    |
| 21 | Cấu trúc máy tính        |                                   |       |      |
|    |                          | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                          | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,20 |
|    |                          | Mũi khoan Ø8                      | Cái   | 2    |
|    |                          | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                          | Dây thu sét                       | Mét   | 5    |
|    |                          | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |



|    |                               |                                    |       |      |
|----|-------------------------------|------------------------------------|-------|------|
|    |                               | Cọc tiếp địa                       | Cái   | 0,1  |
|    |                               | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                               | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
| 22 | Nguyên lý và cấu trúc mạng    |                                    |       |      |
|    |                               | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
|    |                               | Cabling Cat 5e ( bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,20 |
|    |                               | Mũi khoan Ø8                       | Cái   | 2    |
|    |                               | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                               | Dây thu sét                        | Mét   | 5    |
|    |                               | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                               | Cọc tiếp địa                       | Cái   | 0,1  |
|    |                               | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                               | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
| 23 | Giới thiệu hệ thống điều hành |                                    |       |      |
|    |                               | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
|    |                               | Cabling Cat 5e ( bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,20 |
|    |                               | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                               | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                               | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                               | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
| 24 | Phát triển hệ thống web       |                                    |       |      |
|    |                               | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
|    |                               | Cabling Cat 5e ( bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,20 |
|    |                               | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                               | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                               | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                               | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
| 25 | Xử lý tín hiệu                |                                    |       |      |
|    |                               | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
|    |                               | Cabling Cat 5e ( bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,20 |

|    |                                           |                                    |       |      |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|
|    |                                           | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                                           | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                                           | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                                           | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
| 26 | Thu và mã hóa thông tin                   |                                    |       |      |
|    |                                           | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
|    |                                           | Cabling Cat 5e ( bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,10 |
|    |                                           | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                                           | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                                           | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                                           | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
| 27 | Kỹ năng giao tiếp 1                       |                                    |       |      |
|    |                                           | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
| 28 | Khái niệm và các phép toán xử lý tín hiệu |                                    |       |      |
|    |                                           | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
| 29 | Lập trình 1                               |                                    |       |      |
|    |                                           | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
| 30 | Phương pháp luận                          |                                    |       |      |
|    |                                           | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
| 31 | Mạng cục bộ (LAN)                         |                                    |       |      |
|    |                                           | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
|    |                                           | Cabling Cat 5e ( bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                                           | Mũi khoan Ø8                       | Cái   | 2    |
|    |                                           | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                                           | Dây thu sét                        | Mét   | 5    |
|    |                                           | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                                           | Cọc tiếp địa                       | Cái   | 0,1  |
|    |                                           | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                                           | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |



|    |                        |                                   |       |      |
|----|------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| 32 | Quản trị hệ điều hành  |                                   |       |      |
|    |                        | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                        | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                        | Mũi khoan Ø8                      | Cái   | 2    |
|    |                        | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                        | Dây thu sét                       | Mét   | 5    |
|    |                        | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                        | Cọc tiếp địa                      | Cái   | 0,1  |
|    |                        | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                        | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
| 33 | Công nghệ internet     |                                   |       |      |
|    |                        | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                        | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                        | Mũi khoan Ø8                      | Cái   | 2    |
|    |                        | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                        | Dây thu sét                       | Mét   | 5    |
|    |                        | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                        | Cọc tiếp địa                      | Cái   | 0,1  |
|    |                        | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                        | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
| 34 | Cơ sở dữ liệu          |                                   |       |      |
|    |                        | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
| 35 | Web động (Dynamic Web) |                                   |       |      |
|    |                        | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                        | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                        | Mũi khoan Ø8                      | Cái   | 2    |
|    |                        | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                        | Dây thu sét                       | Mét   | 5    |
|    |                        | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                        | Cọc tiếp địa                      | Cái   | 0,1  |
|    |                        | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                        | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |

|    |                                      |                                    |       |      |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|-------|------|
| 36 | Dịch vụ mạng                         |                                    |       |      |
|    |                                      | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
|    |                                      | Giấy A4 Double A4 định lượng 70gsm | Ram   | 0,01 |
|    |                                      | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m)  | Thùng | 0,30 |
|    |                                      | Mũi khoan Ø8                       | Cái   | 2    |
|    |                                      | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                                      | Dây thu sét                        | Mét   | 5    |
|    |                                      | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                                      | Cọc tiếp địa                       | Cái   | 0,1  |
|    |                                      | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                                      | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
| 37 | Nguyên lý truyền dẫn vô tuyến        |                                    |       |      |
|    |                                      | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
|    |                                      | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m)  | Thùng | 0,30 |
|    |                                      | Mũi khoan Ø8                       | Cái   | 2    |
|    |                                      | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                                      | Dây thu sét                        | Mét   | 5    |
|    |                                      | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                                      | Cọc tiếp địa                       | Cái   | 0,1  |
|    |                                      | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                                      | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
| 38 | Truyền dẫn số                        |                                    |       |      |
|    |                                      | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
|    |                                      | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m)  | Thùng | 0,30 |
|    |                                      | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                                      | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                                      | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
| 39 | Dự án: kiến thức về các doanh nghiệp | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
| 40 | Dự án chuyên ngành                   |                                    |       |      |
|    |                                      | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |



|    |                                                                   |                                   |       |      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| 41 | Biên đôi Fourier                                                  |                                   |       |      |
|    |                                                                   | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
| 42 | Trường điện từ và truyền sóng                                     |                                   |       |      |
|    |                                                                   | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                                                                   | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                                                                   | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                                                                   | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                                                                   | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                                                   | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
| 43 | Lập trình 2: Lập trình hướng đối tượng. Kiến trúc client / Server |                                   |       |      |
|    |                                                                   | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
| 44 | Cơ sở hạ tầng không dây                                           |                                   |       |      |
|    |                                                                   | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                                                                   | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                                                                   | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                                                                   | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                                                                   | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                                                   | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
| 45 | Vận hành hệ thống mạng                                            |                                   |       |      |
|    |                                                                   | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                                                                   | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                                                                   | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                                                                   | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                                                                   | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                                                   | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                                                   | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                                                   | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |

|    |                                     |                                   |       |      |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
|    |                                     | Băng keo Nano                     | Cuộn  | 1    |
| 46 | Truy cập dữ liệu                    |                                   |       |      |
|    |                                     | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                                     | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                                     | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                                     | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                                     | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                     | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                     | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                     | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                     | Băng keo Nano                     | Cuộn  | 1    |
| 47 | Quản lý thư mục công nghệ thông tin |                                   |       |      |
|    |                                     | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,20 |
|    |                                     | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                                     | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                                     | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                                     | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                     | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                     | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                     | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                     | Băng keo Nano                     | Cuộn  | 1    |
| 48 | Dịch vụ mạng nâng cao               |                                   |       |      |
|    |                                     | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                                     | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                                     | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                                     | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                                     | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                     | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                     | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                     | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                     | Băng keo Nano                     | Cuộn  | 1    |
| 49 | Truyền dẫn băng thông rộng          |                                   |       |      |



|    |                                   |                                   |       |      |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
|    |                                   | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                                   | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                                   | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                                   | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                                   | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                   | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                   | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                   | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                   | Băng keo Nano                     | Cuộn  | 1    |
| 50 | Mạng di động                      |                                   |       |      |
|    |                                   | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                                   | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                                   | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                                   | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                                   | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                   | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                   | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                   | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                   | Băng keo Nano                     | Cuộn  | 1    |
| 51 | Giám sát hệ thống mạng            |                                   |       |      |
|    |                                   | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                                   | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                                   | Dây cáp tín hiệu                  | Sợi   | 0,2  |
|    |                                   | Dây nguồn điện                    | Mét   | 7    |
|    |                                   | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                   | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH         | Mét   | 5    |
|    |                                   | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                   | Cáp quang 8 sợi (8FO)             | M     | 5    |
|    |                                   | Băng keo Nano                     | Cuộn  | 1    |
| 52 | Siêu cao tầng và Truyền dẫn quang |                                   |       |      |
|    |                                   | Mực in HP laser, mực chính hãng   | Hộp   | 0,01 |
|    |                                   | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |

|    |                                         |                                    |       |      |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------|-------|------|
|    |                                         | 2m)                                |       |      |
|    |                                         | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                                         | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                                         | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                                         | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                                         | Cáp quang 8 sợi (8FO)              | M     | 5    |
|    |                                         | Cáp quang 8 sợi (8FO)              | M     | 5    |
|    |                                         | Băng keo Nano                      | Cuộn  | 1    |
| 53 | Tự động hóa quản trị hệ thống điều hành |                                    |       |      |
|    |                                         | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
|    |                                         | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m)  | Thùng | 0,30 |
|    |                                         | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                                         | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                                         | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                                         | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
| 54 | Đồ án môn học                           |                                    |       |      |
|    |                                         | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,01 |
|    |                                         | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m)  | Thùng | 0,30 |
|    |                                         | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                                         | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |
|    |                                         | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                                         | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                                         | Cáp quang 8 sợi (8FO)              | M     | 5    |
|    |                                         | Cáp quang 8 sợi (8FO)              | M     | 5    |
|    |                                         | Băng keo Nano                      | Cuộn  | 1    |
| 55 | Thực tập Doanh nghiệp                   |                                    |       |      |
|    |                                         | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,10 |
|    |                                         | Giấy A4 Double A4 định lượng 70gsm | Ram   | 0,70 |
|    |                                         | Cabling Cat 5e (bằng tôn, cao 2m)  | Thùng | 0,30 |
|    |                                         | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,2  |
|    |                                         | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7    |



|    |                      |                                    |       |      |
|----|----------------------|------------------------------------|-------|------|
|    |                      | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                      | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5    |
|    |                      | Cáp quang 8 sợi (8FO)              | M     | 5    |
|    |                      | Cáp quang 8 sợi (8FO)              | M     | 5    |
|    |                      | Băng keo Nano                      | Cuộn  | 1    |
| 56 | Cáp quang            |                                    |       | 0,00 |
|    |                      | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,20 |
|    |                      | Giấy Double A4 định lượng 70gsm    | Ram   | 0,70 |
|    |                      | Cabling Cat 5e ( bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                      | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,20 |
|    |                      | Dây nguồn điện                     | Mét   | 5,00 |
|    |                      | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 7,00 |
|    |                      | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 7,00 |
|    |                      | Cáp quang 8 sợi (8FO)              | Mét   | 5,00 |
|    |                      | Cáp quang 8 sợi (8FO)              | Mét   | 7,00 |
|    |                      | Băng keo Nano                      | Cuộn  | 1,00 |
| 57 | Viễn thông cáp quang |                                    |       | 0,00 |
|    |                      | Mực in HP laser, mực chính hãng    | Hộp   | 0,20 |
|    |                      | Giấy Double A4 định lượng 70gsm    | Ram   | 1,00 |
|    |                      | Cabling Cat 5e ( bằng tôn, cao 2m) | Thùng | 0,30 |
|    |                      | Dây cáp tín hiệu                   | Sợi   | 0,20 |
|    |                      | Dây nguồn điện                     | Mét   | 7,00 |
|    |                      | Cáp quang 2 sợi(2FO) FTTH          | Mét   | 5,00 |
|    |                      | Cáp quang 4 sợi(4FO) FTTH          | Mét   | 5,00 |
|    |                      | Cáp quang 8 sợi (8FO)              | Mét   | 5,00 |
|    |                      | Cáp quang 8 sợi (8FO)              | Mét   | 5,00 |
|    |                      | Băng keo Nano                      | Cuộn  | 1,00 |

### 5) Bảo hộ lao động:

| TT | Vật tư                                                                | Đơn vị | Số lượng/01 sinh viên | Ghi chú                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Giày Bảo hộ                                                           | 2      | Đôi                   | Mỗi năm 1 đôi, bắt đầu từ năm 2 |
| 2  | Găng tay loại tốt                                                     | 4      | Đôi                   | Mỗi năm 2 đôi, bắt đầu từ năm 2 |
| 3  | Kính bảo hộ loại tốt                                                  | 2      | Cái                   | Mỗi năm 1 cái, bắt đầu từ năm 2 |
| 4  | Mũ bảo hộ lao động ( bằng HDPE/ ABS, có núm vặn)                      | 2      | cái                   | Mỗi năm 1 cái, bắt đầu từ năm 2 |
| 5  | Quần áo bảo hộ lao động ( bằng vải kaki, size theo học viên, loại tốt | 2      | Bộ                    | Mỗi năm 1 bộ, bắt đầu từ năm 2  |

### 6) Khấu hao tài sản, thiết bị

Công thức tính:

$$\text{Mức tính khấu hao cho 01 sinh viên} = \frac{\text{Nguyên giá của tài sản cố định}}{\text{Thời gian trích khấu hao theo quy định (năm)}} \times \text{Định mức sử dụng / 01 sinh viên} \times \text{Thời gian sử dụng máy (giờ)}$$

\* 360 ngày \* 8 giờ

### Danh mục thiết bị.

| Tên môn học | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Thời gian tính khấu hao (năm) | Thời gian sử dụng trong thực hành (giờ) | Định mức sử dụng/ sinh viên |
|-------------|--------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Chính trị   |              |        |          |                               | 34                                      |                             |
|             | Máy vi tính  | Bộ     | 1        | 5                             |                                         | 0,04                        |
|             | Máy chiếu    | Bộ     | 1        | 5                             |                                         | 0,04                        |
| Pháp luật   |              |        |          |                               | 12                                      |                             |
|             | Máy vi tính  | Bộ     | 1        | 5                             |                                         | 0,04                        |
|             | Máy chiếu    | Bộ     | 1        | 5                             |                                         | 0,04                        |
| Tin học căn |              |        |          |                               | 60                                      |                             |



|                       |                                                 |    |   |   |    |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
| bàn                   |                                                 |    |   |   |    |      |
|                       | Máy vi tính                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 1,00 |
|                       | Máy chiếu                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
|                       | Mô hình các mối ghép cơ khí                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,25 |
|                       | Mô hình định vị và kẹp chặt cơ bản trong cơ khí | Bộ | 1 | 5 |    | 0,25 |
| Tiếng anh giao tiếp 1 |                                                 |    |   |   | 78 |      |
|                       | Máy vi tính                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
|                       | Máy chiếu                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
| Tiếng anh giao tiếp 2 |                                                 |    |   |   | 60 |      |
|                       | Máy vi tính                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
|                       | Máy chiếu (Projector)                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
| Tiếng anh giao tiếp 3 |                                                 |    |   |   | 60 |      |
|                       | Máy vi tính                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
|                       | Máy chiếu (Projector)                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
| Vẽ Kỹ thuật           |                                                 |    |   |   | 25 |      |
|                       | Mô hình các khối hình học cơ bản                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,25 |
|                       | Máy vi tính                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
|                       | Máy chiếu (Projector)                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
| An toàn sức khỏe      |                                                 |    |   |   | 10 |      |
|                       | Mô hình an toàn điện                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
| Thực hành nguội       |                                                 |    |   |   | 60 |      |
|                       | Máy kéo nén và kiểm tra độ cứng                 | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Máy khoan bàn                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Máy khoan đứng trục lớn                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Bảng chiếu 2 mặt                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Máy chụp chiếu để bàn                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Linh kiện điện        |                                                 |    |   |   | 60 |      |

|                 |                                        |    |   |   |    |      |
|-----------------|----------------------------------------|----|---|---|----|------|
| tủ và mạch điện |                                        |    |   |   |    |      |
|                 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) 2 kênh    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bảng trượt theo rãnh loại 1            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bộ thực hành điện - điện tử cơ bản     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bộ thực hành an toàn lắp đặt điện      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bộ thực hành RCD                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bộ phân phối nguồn điện phụ            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bộ thực hành cách điện                 | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bộ thực hành điện cơ bản điện -điện tử | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bộ linh phụ kiện thực hành điện tử     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Máy kiểm tra thông mạch                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bộ thực hành máy biến thế VDE          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bảng demo cung cấp nguồn VDE           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bộ cung cấp nguồn phụ 6A               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Máy chụp chiếu để bàn                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bảng chiếu 2 mặt                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bộ lắp đặt đèn chiếu sáng              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Giá treo jack cắm                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Bộ dụng cụ điện VDE 1000V              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Động cơ bước                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                 | Khung Khối lắp ráp 1200x600x2000       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Toán cao cấp 1  |                                        |    |   |   | 24 |      |
|                 | Máy tính                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
|                 | Máy chiếu                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
| Vật lý          |                                        |    |   |   | 22 |      |



|                                          |                                        |    |   |   |    |      |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                                          | Bộ thực hành điện trường và từ tính    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
| Toán 2                                   |                                        |    |   |   | 20 |      |
|                                          | Máy tính                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
|                                          | Máy chiếu                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
| Tiếng anh chuyên ngành mạng & viễn thông |                                        |    |   |   | 40 |      |
|                                          | Máy tính                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
|                                          | Máy chiếu                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
| Các bộ nguồn ổn định                     |                                        |    |   |   | 20 |      |
|                                          | Máy hiện sóng (Oscilloscope) 2 kênh    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                          | Bộ thực hành an toàn lắp đặt điện      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                          | Bộ thực hành RCD                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                          | Bộ phân phối nguồn điện phụ            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                          | Bộ thực hành cách điện                 | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                          | Bộ thực hành điện cơ bản điện -điện tử | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                          | Bộ linh phụ kiện thực hành điện tử     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                          | Máy kiểm tra thông mạch                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                          | Bộ thực hành máy biến thế VDE          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                          | Bảng demo cung cấp nguồn VDE           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                          | Bộ cung cấp nguồn phụ 6A               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Lập trình cơ bản                         |                                        |    |   |   | 40 |      |
|                                          | Máy tính                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
|                                          | Máy chiếu                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
| Mạng doanh nghiệp                        |                                        |    |   |   | 60 |      |
|                                          | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |

|                          |                                                                                    |    |   |   |    |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                          | Bộ định tuyến                                                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Bộ tích hợp định tuyến                                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Bộ dụng cụ thực hành                                                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Máy đo kiểm tra quang                                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Bộ đào tạo kỹ thuật truyền DSP và băng thông gốc                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Máy chủ để sinh viên thực hành và cung cấp phần mềm hệ điều hành trên máy tính     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng                                                 | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Oscilloscope kỹ thuật số 100MHz, 2 kênh, tích hợp chức năng máy phát 20MHz         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Nguồn cung cấp ổn định (0-110, DC)                                                 | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Giới thiệu về điện thoại |                                                                                    |    |   |   | 20 |      |
|                          | Máy phân tích mạng véc tơ vi sóng cầm tay, 9 GHz                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Máy phân tích phổ 3GHz                                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Máy hiển sóng số 500MHz - 5 GSa/s                                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Máy dao động hiển thị số 300MHz - 200MSa/s Dải trực dọc rộng (500uV/div ~ 10V/div) | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Máy phát tín hiệu RF 6 GHz với bộ điều chế IQ                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Máy phát xung                                                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Máy phân tích phổ 7 GHz với bộ giải điều chế                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                          | Radio Lab Suite cho tín hiệu radar,                                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |



|                            |                                                                                |    |   |   |    |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                            | CDMA, OFDM, MIMO thí nghiệm mô phỏng RF di động                                |    |   |   |    |      |
|                            | Bộ thực hành về bộ thu sóng AM/FM                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Xử lý tín hiệu số                                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Board mạch thí nghiệm hệ thống kỹ thuật số                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Phần mềm thiết kế hệ thống nhúng (ARM9)                                        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Điện thoại di động                                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ kiểm tra đồng bộ/phân tích                                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ dụng cụ                                                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Cấu trúc máy tính          |                                                                                |    |   |   | 20 |      |
|                            | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ định tuyến                                                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ tích hợp định tuyến                                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy chủ để sinh viên thực hành và cung cấp phần mềm hệ điều hành trên máy tính | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy chủ để lưu trữ toàn bộ hệ thống và cung cấp hệ điều hành trên máy tính     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Nguyên lý và cấu trúc mạng |                                                                                |    |   |   | 15 |      |
|                            | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ định tuyến                                                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ tích hợp định tuyến                                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |

|                               |                                                           |    |   |   |    |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                               | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | DSLAM                                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Giới thiệu hệ thống điều hành |                                                           |    |   |   | 15 |      |
|                               | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ đàm và điện thoại                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | DSLAM                                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Phát triển hệ thống web       |                                                           |    |   |   | 20 |      |
|                               | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ đàm và điện thoại                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | DSLAM                                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng                        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Chuyển mạch KVM                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Xử lý tín hiệu                |                                                           |    |   |   | 20 |      |
|                               | Bảng giảng dạy chip số logic có thể lập trình được (FPGA) | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ giảng dạy vi xử lý 8 bit                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Hệ thống vi xử lý 32 bit                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ thực hành về bộ thu sóng AM/FM                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Xử lý tín hiệu số                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Board mạch thí nghiệm hệ thống kỹ thuật số                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Phần mềm thiết kế hệ thống nhúng (ARM9)                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |



| Thu và mã<br>hóa thông tin |                                                                                     |    |   |   | 15 |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                            | Bộ thí nghiệm giao tiếp thông tin cáp quang                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ đào tạo cho các thành phần của WDM                                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy phân tích mạng véc tơ vi sóng cầm tay, 9 GHz                                    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy phân tích phổ 3GHz                                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy hiển sóng số 500MHz - 5 GSa/s                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy dao động hiển thị số 300MHz - 200MSa/s Dải trực dọc rộng (500uV/div ~ 10V/div)  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy phát tín hiệu RF 6 GHz với bộ điều chế IQ                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy phát xung                                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy phân tích phổ 7 GHz với bộ giải điều chế                                        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Radio Lab Suite cho tín hiệu radar, CDMA, OFDM, MIMO thí nghiệm mô phỏng RF di động | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ thực hành về bộ thu sóng AM/FM                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Xử lý tín hiệu số                                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Board mạch thí nghiệm hệ thống kỹ thuật số                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Phần mềm thiết kế hệ thống nhúng (ARM9)                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ kiểm tra đồng bộ/phân tích                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ dụng cụ                                                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |

|                       |                                                                                |    |   |   |    |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                       | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Bộ định tuyến                                                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Bộ tích hợp định tuyến                                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Lập trình 1           |                                                                                |    |   | 5 | 40 |      |
|                       | Bảng giảng dạy chip số logic có thể lập trình được ( FPGA)                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Bộ giảng dạy vi xử lý 8 bit                                                    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Hệ thống vi xử lý 32 bit                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Chuyển mạch KVM                                                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Mạng cục bộ (LAN)     |                                                                                |    |   |   | 40 |      |
|                       | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Bộ định tuyến                                                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Bộ tích hợp định tuyến                                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Máy chủ để sinh viên thực hành và cung cấp phần mềm hệ điều hành trên máy tính | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Máy chủ để lưu trữ toàn bộ hệ thống và cung cấp hệ điều hành trên máy tính     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Quản trị hệ điều hành |                                                                                |    |   |   | 30 |      |
|                       | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Bộ đàm và điện thoại                                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                       | DSLAM                                                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |



|                               |                                                  |    |   |   |    |      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                               | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Công nghệ internet            |                                                  |    |   |   | 40 |      |
|                               | Máy tính chủ lưu dữ liệu                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ đàm và điện thoại                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | DSLAM                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Chuyển mạch KVM                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Web động (Dynamic Web)        |                                                  |    |   |   | 20 |      |
|                               | Máy tính chủ lưu dữ liệu                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ đàm và điện thoại                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | DSLAM                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Web động                      |                                                  |    |   |   | 30 |      |
|                               | Máy tính chủ lưu dữ liệu                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ đàm và điện thoại                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | DSLAM                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Chuyển mạch KVM                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Nguyên lý truyền dẫn vô tuyến |                                                  |    |   |   | 30 |      |
|                               | Máy phân tích mạng véc tơ vi sóng cầm tay, 9 GHz | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                               | Máy phân tích phổ                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |

|               |                                                                                                |    |   |   |    |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|               | 3GHz                                                                                           |    |   |   |    |      |
|               | Máy hiện sóng số<br>500MHz - 5 GSa/s                                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Máy dao động hiển thị<br>số 300MHz -<br>200MSa/s Dải trực đọc<br>rộng (500uV/div ~<br>10V/div) | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Máy phát tín hiệu RF 6<br>GHz với bộ điều chế<br>IQ                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Máy phát xung                                                                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Máy phân tích phổ 7<br>GHz với bộ giải điều<br>chế                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Radio Lab Suite cho<br>tín hiệu radar,<br>CDMA,OFDM,<br>MIMO thí nghiệm mô<br>phỏng RF di động | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Bộ thực hành về bộ thu<br>sóng AM/FM                                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Xử lý tín hiệu số                                                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Board mạch thí<br>nghiệm hệ thống kỹ<br>thuật số                                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Điện thoại di động                                                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Bộ kiểm tra đồng<br>bộ/phân tích                                                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Bộ dụng cụ                                                                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Truyền dẫn số |                                                                                                |    |   |   | 40 |      |
|               | Radio Lab Suite cho<br>tín hiệu radar,<br>CDMA,OFDM,<br>MIMO thí nghiệm mô<br>phỏng RF di động | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Bộ thực hành về bộ thu<br>sóng AM/FM                                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Xử lý tín hiệu số                                                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|               | Board mạch thí<br>nghiệm hệ thống kỹ<br>thuật số                                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |



|  |                                                                     |    |   |   |  |      |
|--|---------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|------|
|  | Phần mềm thiết kế hệ thống nhúng (ARM9)                             | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Điện thoại di động                                                  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ kiểm tra đồng bộ/phân tích                                       | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ dụng cụ                                                          | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                                     | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ định tuyến                                                       | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ tích hợp định tuyến                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ giảng dạy vi xử lý 8 bit                                         | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Hệ thống vi xử lý 32 bit                                            | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ dụng cụ thực hành                                                | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bo mạch đào tạo được kết nối với máy tính, tích hợp sẵn nguồn cấp   | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Mạch giao động                                                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Mạch khuếch đại                                                     | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bo mạch thí nghiệm về mạch khuếch đại sử dụng lý thuyết transistor: | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bo mạch đào tạo về mạch khuếch đại công suất sử dụng transistor     | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bo mạch thực hành mạch khuếch đại thuật toán                        | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Board mạch thực hành thí nghiệm Transistor                          | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bo mạch thực hành thí nghiệm lý thuyết transistor                   | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Board mạch thực hành thí nghiệm mạch hồi tiếp sử dụng Transistor    | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Board mạch thí nghiệm về SCR, TRIAC, mạch điều                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |

|                                   |                                                                            |    |   |   |    |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                                   | khuyến khuếch đại                                                          |    |   |   |    |      |
|                                   | Oscilloscope kỹ thuật số 100MHz, 2 kênh, tích hợp chức năng máy phát 20MHz | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Nguồn cung cấp ổn định (0-110, DC)                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Điện trường và sự lan truyền sóng |                                                                            |    |   |   | 20 |      |
|                                   | Bộ đào tạo kỹ thuật truyền DSP và băng thông gốc                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ đàm và điện thoại                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                                        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ thực hành máy đo sợi quang đơn lớp                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Thiết bị đo kiểm tra mạng cáp quang                                        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ kit đo kiểm tra mạng quang thụ động (PON)                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ thực hành mô phỏng truyền dẫn quang tốc độ cao                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Mô phỏng kết nối hệ thống cáp FTTH theo phương ngang                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Kết nối mô hình mạng FTTH theo phương dọc                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ thực hành trọn gói về các nguyên lý lý tính quang học                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ thí nghiệm giao tiếp thông tin cáp quang                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ đào tạo cho các thành phần của WDM                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |



|                            |                                                                                                |    |   |   |    |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                            | Máy phân tích mạng<br>véc tơ vi sóng cầm tay,<br>9 GHz                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy phân tích phổ<br>3GHz                                                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy hiển sóng số<br>500MHz - 5 GSa/s                                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy dao động hiển thị<br>số 300MHz -<br>200MSa/s Dải trực đọc<br>rộng (500uV/div ~<br>10V/div) | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy phát tín hiệu RF 6<br>GHz với bộ điều chế<br>IQ                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy phát xung                                                                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Cơ sở hạ tầng<br>không dây |                                                                                                |    |   |   | 20 |      |
|                            | Bộ thực hành máy đo<br>sợi quang đơn lớp                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Thiết bị đo kiểm tra<br>mạng cáp quang                                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ kit đo kiểm tra<br>mạng quang thụ động<br>(PON)                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ thực hành mô<br>phòng truyền dẫn<br>quang tốc độ cao                                        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Mô phỏng kết nối hệ<br>thống cáp FTTH theo<br>phương ngang                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Kết nối mô hình mạng<br>FTTH theo phương<br>dọc                                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ thực hành trọn gói<br>về các nguyên lý lý<br>tính quang học                                 | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ thí nghiệm giao<br>tiếp thông tin cáp<br>quang                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Máy tính chủ lưu dữ                                                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |

|                        |                                                                                     |    |   |   |    |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                        | liệu                                                                                |    |   |   |    |      |
|                        | Bộ đào tạo kỹ thuật truyền DSP và băng thông gốc                                    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Vận hành hệ thống mạng |                                                                                     |    |   |   | 50 |      |
|                        | Máy phân tích mạng véc tơ vi sóng cầm tay, 9 GHz                                    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy phân tích phổ 3GHz                                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy hiển sóng số 500MHz - 5 GSa/s                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy dao động hiển thị số 300MHz - 200MSa/s Dải trực đọc rộng (500uV/div ~ 10V/div)  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy phát tín hiệu RF 6 GHz với bộ điều chế IQ                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy phát xung                                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy phân tích phổ 7 GHz với bộ giải điều chế                                        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Radio Lab Suite cho tín hiệu radar, CDMA, OFDM, MIMO thí nghiệm mô phỏng RF di động | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Bộ thực hành về bộ thu sóng AM/FM                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Xử lý tín hiệu số                                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Bộ dụng cụ                                                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Bộ định tuyến                                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Bộ tích hợp định tuyến                                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Bộ đàm và điện thoại                                                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |



|                  |                                                                                |    |   |   |    |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                  | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | DSLAM                                                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Bộ đào tạo kỹ thuật truyền DSP và băng thông gốc                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Bộ chuyên đổi tín hiệu số / tương tự                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Bộ chuyên đổi tín hiệu tương tự / số                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Máy chủ để sinh viên thực hành và cung cấp phần mềm hệ điều hành trên máy tính | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Máy chủ để lưu trữ toàn bộ hệ thống và cung cấp hệ điều hành trên máy tính     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Chuyển mạch KVM                                                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Truy cập dữ liệu |                                                                                |    |   |   | 40 |      |
|                  | Bảng giảng dạy chip số logic có thể lập trình được ( FPGA)                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Bộ giảng dạy vi xử lý 8 bit                                                    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Hệ thống vi xử lý 32 bit                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Bộ dụng cụ thực hành                                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Máy đo kiểm tra quang                                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Bộ đào tạo kỹ thuật truyền DSP và băng thông gốc                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Bộ chuyên đổi tín hiệu số / tương tự                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Bộ chuyên đổi tín hiệu tương tự / số                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                  | Máy chủ để sinh viên thực hành và cung cấp phần mềm hệ điều                    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |

|                                     |                                                                            |    |   |   |    |      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                                     | hành trên máy tính                                                         |    |   |   |    |      |
|                                     | Máy chủ để lưu trữ toàn bộ hệ thống và cung cấp hệ điều hành trên máy tính | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Chuyển mạch KVM                                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Bộ đàm và điện thoại                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                                        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | DSLAM                                                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Quản lý thư mục công nghệ thông tin |                                                                            |    |   |   | 20 |      |
|                                     | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Bộ đàm và điện thoại                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                                        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Bộ kiểm tra đồng bộ/phân tích                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Bộ dụng cụ                                                                 | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Bộ định tuyến                                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Bộ tích hợp định tuyến                                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Dịch vụ mạng nâng cao               |                                                                            |    |   |   | 20 |      |
|                                     | Máy phân tích mạng véc tơ vi sóng cầm tay, 9 GHz                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Máy phân tích phổ 3GHz                                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Máy hiện sóng số 500MHz - 5 GSa/s                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                     | Máy dao động hiển thị số 300MHz - 200MSa/s Dải trực dọc                    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |



|  |                                                                                     |    |   |   |  |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|------|
|  | rộng (500uV/div ~ 10V/div).                                                         |    |   |   |  |      |
|  | Máy phát tín hiệu RF 6 GHz với bộ điều chế IQ                                       | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phát xung                                                                       | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phân tích phổ 7 GHz với bộ giải điều chế                                        | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Radio Lab Suite cho tín hiệu radar, CDMA, OFDM, MIMO thí nghiệm mô phỏng RF di động | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ thực hành về bộ thu sóng AM/FM                                                   | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Xử lý tín hiệu số                                                                   | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ dụng cụ                                                                          | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                                                     | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ định tuyến                                                                       | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ tích hợp định tuyến                                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                                            | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ đàm và điện thoại                                                                | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                                                 | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | DSLAM                                                                               | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ đào tạo kỹ thuật truyền DSP và băng thông gốc                                    | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ chuyển đổi tín hiệu số / tương tự                                                | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự / số                                                | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy chủ để sinh viên thực hành và cung cấp phần mềm hệ điều hành trên máy tính      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |

|                            |                                                                            |    |   |   |    |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                            | Máy chủ để lưu trữ toàn bộ hệ thống và cung cấp hệ điều hành trên máy tính | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Chuyển mạch KVM                                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Truyền dẫn băng thông rộng |                                                                            |    |   |   | 40 |      |
|                            | Bộ thực hành máy đo sợi quang đơn lớp                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Thiết bị đo kiểm tra mạng cáp quang                                        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ kit đo kiểm tra mạng quang thụ động (PON)                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ thực hành mô phỏng truyền dẫn quang tốc độ cao                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Mô phỏng kết nối hệ thống cáp FTTH theo phương ngang                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Kết nối mô hình mạng FTTH theo phương dọc                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ thực hành trọn gói về các nguyên lý lý tính quang học                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ thí nghiệm giao tiếp thông tin cáp quang                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ đào tạo cho các thành phần của WDM                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Mạng di động               |                                                                            |    |   |   | 60 |      |
|                            | Điện thoại di động                                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ kiểm tra đồng bộ/phân tích                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ dụng cụ                                                                 | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                            | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |



|                        |                                                                                     |    |   |   |    |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                        | Bộ định tuyến                                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Bộ tích hợp định tuyến                                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Bộ đàm và điện thoại                                                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                                                 | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | DSLAM                                                                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy phân tích mạng véc tơ vi sóng cầm tay, 9 GHz                                    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy phân tích phổ 3GHz                                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy hiển sóng số 500MHz - 5 GSa/s                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy dao động hiển thị số 300MHz - 200MSa/s Dải trực đọc rộng (500uV/div ~ 10V/div)  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy phát tín hiệu RF 6 GHz với bộ điều chế IQ                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy phát xung                                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Máy phân tích phổ 7 GHz với bộ giải điều chế                                        | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Radio Lab Suite cho tín hiệu radar, CDMA, OFDM, MIMO thí nghiệm mô phỏng RF di động | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Bộ thực hành về bộ thu sóng AM/FM                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Xử lý tín hiệu số                                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Board mạch thí nghiệm hệ thống kỹ thuật số                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                        | Phần mềm thiết kế hệ thống nhúng (ARM9)                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Giám sát hệ thống mạng |                                                                                     |    |   |   | 60 |      |

|  |                                                                                    |    |   |   |  |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|------|
|  | Bộ thực hành máy đo sợi quang đơn lớp                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Thiết bị đo kiểm tra mạng cáp quang                                                | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ kit đo kiểm tra mạng quang thụ động (PON)                                       | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ thực hành mô phỏng truyền dẫn quang tốc độ cao                                  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Mô phỏng kết nối hệ thống cáp FTTH theo phương ngang                               | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Kết nối mô hình mạng FTTH theo phương dọc                                          | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ thực hành trọn gói về các nguyên lý lý tính quang học                           | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ thí nghiệm giao tiếp thông tin cáp quang                                        | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ đào tạo cho các thành phần của WDM                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phân tích mạng véc tơ vi sóng cầm tay, 9 GHz                                   | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phân tích phổ 3GHz                                                             | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy hiển sóng số 500MHz - 5 GSa/s                                                  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy dao động hiển thị số 300MHz - 200MSa/s Dải trực dọc rộng (500uV/div ~ 10V/div) | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phát tín hiệu RF 6 GHz với bộ điều chế IQ                                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phát xung                                                                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phân tích phổ 7 GHz với bộ giải điều                                           | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |



|                                   |                                                                                     |    |   |   |    |      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                                   | chế                                                                                 |    |   |   |    |      |
|                                   | Radio Lab Suite cho tín hiệu radar, CDMA, OFDM, MIMO thí nghiệm mô phỏng RF di động | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ thực hành về bộ thu sóng AM/FM                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Xử lý tín hiệu số                                                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Board mạch thí nghiệm hệ thống kỹ thuật số                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Phần mềm thiết kế hệ thống nhúng (ARM9)                                             | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Điện thoại di động                                                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ kiểm tra đồng bộ/phân tích                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ dụng cụ                                                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ chuyển mạch ethernet 48 cổng                                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ định tuyến                                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ tích hợp định tuyến                                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Máy tính chủ lưu dữ liệu                                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ đàm và điện thoại                                                                | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                                                 | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Máy chủ để sinh viên thực hành và cung cấp phần mềm hệ điều hành trên máy tính      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Máy chủ để lưu trữ toàn bộ hệ thống và cung cấp hệ điều hành trên máy tính          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng                                                  | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                   | Chuyển mạch KVM                                                                     | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Siêu cao tầng và Truyền dẫn quang |                                                                                     |    |   |   | 60 | 0,20 |

|  |                                                                                    |    |   |   |  |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|------|
|  | Bộ thực hành máy đo sợi quang đơn lớp                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Thiết bị đo kiểm tra mạng cáp quang                                                | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ kit đo kiểm tra mạng quang thụ động (PON)                                       | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ thực hành mô phỏng truyền dẫn quang tốc độ cao                                  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Mô phỏng kết nối hệ thống cáp FTTH theo phương ngang                               | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Kết nối mô hình mạng FTTH theo phương dọc                                          | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ thực hành trọn gói về các nguyên lý lý tính quang học                           | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ thí nghiệm giao tiếp thông tin cáp quang                                        | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ đào tạo cho các thành phần của WDM                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phân tích mạng véc tơ vi sóng cầm tay, 9 GHz                                   | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phân tích phổ 3GHz                                                             | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy hiển sóng số 500MHz - 5 GSa/s                                                  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy dao động hiển thị số 300MHz - 200MSa/s Dải trực dọc rộng (500uV/div ~ 10V/div) | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phát tín hiệu RF 6 GHz với bộ điều chế IQ                                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phát xung                                                                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phân tích phổ 7                                                                | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |



|                                         |                                                                                |    |   |   |    |      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                                         | GHz với bộ giải điều chế                                                       |    |   |   |    |      |
|                                         | Máy đo kiểm tra quang                                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Bộ đào tạo kỹ thuật truyền DSP và băng thông gốc                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Bộ chuyển đổi tín hiệu số / tương tự                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự / số                                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Máy chủ để sinh viên thực hành và cung cấp phần mềm hệ điều hành trên máy tính | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Tự động hóa quản trị hệ thống điều hành |                                                                                |    |   |   | 60 |      |
|                                         | Bộ thực hành máy đo sợi quang đơn lớp                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Thiết bị đo kiểm tra mạng cáp quang                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Bộ kit đo kiểm tra mạng quang thụ động (PON)                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Bộ thực hành mô phỏng truyền dẫn quang tốc độ cao                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Mô phỏng kết nối hệ thống cáp FTTH theo phương ngang                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Kết nối mô hình mạng FTTH theo phương dọc                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Bộ thực hành trọn gói về các nguyên lý lý tính quang học                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Bộ thí nghiệm giao tiếp thông tin cáp quang                                    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                                         | Bộ đào tạo cho các thành phần của WDM                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |

|                                                                                                |    |   |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|------|
| Máy phân tích mạng<br>véc tơ vi sóng cầm tay,<br>9 GHz                                         | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy phân tích phổ<br>3GHz                                                                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy hiển sóng số<br>500MHz - 5 GSa/s                                                           | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy dao động hiển thị<br>số 300MHz -<br>200MSa/s Dải trực đọc<br>rộng (500uV/div ~<br>10V/div) | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy phát tín hiệu RF 6<br>GHz với bộ điều chế<br>IQ                                            | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy phát xung                                                                                  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy phân tích phổ 7<br>GHz với bộ giải điều<br>chế                                             | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Radio Lab Suite cho<br>tín hiệu radar,<br>CDMA,OFDM,<br>MIMO thí nghiệm mô<br>phỏng RF di động | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ thực hành về bộ thu<br>sóng AM/FM                                                           | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Xử lý tín hiệu số                                                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Board mạch thí<br>nghiệm hệ thống kỹ<br>thuật số                                               | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Phần mềm thiết kế hệ<br>thống nhúng (ARM9)                                                     | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Điện thoại di động                                                                             | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ kiểm tra đồng<br>bộ/phân tích                                                               | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ dụng cụ                                                                                     | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ chuyển mạch<br>ethernet 48 cổng                                                             | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ định tuyến                                                                                  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ tích hợp định tuyến                                                                         | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy tính chủ lưu dữ<br>liệu                                                                    | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |



|               |                                                                                |    |   |   |     |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----|------|
|               | Bộ đàm và điện thoại                                                           | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                                            | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Máy chủ để sinh viên thực hành và cung cấp phần mềm hệ điều hành trên máy tính | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Máy chủ để lưu trữ toàn bộ hệ thống và cung cấp hệ điều hành trên máy tính     | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng                                             | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Chuyển mạch KVM                                                                | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
| Đồ án môn học |                                                                                |    |   |   | 150 |      |
|               | Máy Hàn cáp quang                                                              | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Bộ thực hành máy đo sợi quang đơn lớp                                          | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Thiết bị đo kiểm tra mạng cáp quang                                            | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Bộ kit đo kiểm tra mạng quang thụ động (PON)                                   | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Bộ thực hành mô phỏng truyền dẫn quang tốc độ cao                              | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Mô phỏng kết nối hệ thống cáp FTTH theo phương ngang                           | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Kết nối mô hình mạng FTTH theo phương dọc                                      | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Bộ thực hành trọn gói về các nguyên lý lý tính quang học                       | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Bộ thí nghiệm giao tiếp thông tin cáp quang                                    | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|               | Bộ đào tạo cho các thành phần của WDM                                          | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |

|                                                                                                 |    |   |   |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|------|
| Máy phân tích mạng<br>véc tơ vi sóng cầm tay,<br>9 GHz                                          | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy phân tích phổ<br>3GHz                                                                       | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy hiện sóng số<br>500MHz - 5 GSa/s                                                            | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy dao động hiển thị<br>số 300MHz -<br>200MSa/s Dải trực<br>đọc rộng (500uV/div ~<br>10V/div)  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy phát tín hiệu RF 6<br>GHz với bộ điều chế<br>IQ                                             | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy phát xung                                                                                   | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy phân tích phổ 7<br>GHz với bộ giải điều<br>chế                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Radio Lab Suite cho<br>tín hiệu radar, CDMA,<br>OFDM, MIMO thí<br>nghiệm mô phỏng RF<br>di động | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ thực hành về bộ thu<br>sóng AM/FM                                                            | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Xử lý tín hiệu số                                                                               | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Board mạch thí<br>nghiệm hệ thống kỹ<br>thuật số                                                | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Phần mềm thiết kế hệ<br>thống nhúng (ARM9)                                                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Điện thoại di động                                                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ kiểm tra đồng<br>bộ/phân tích                                                                | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ dụng cụ                                                                                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ chuyển mạch<br>ethernet 48 cổng                                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ định tuyến                                                                                   | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Bộ tích hợp định tuyến                                                                          | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
| Máy tính chủ lưu dữ<br>liệu                                                                     | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |



|  |                                                                                |    |   |   |  |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|------|
|  | Bộ đàm và điện thoại                                                           | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ mô phỏng công nghệ băng hẹp ISDN                                            | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | DSLAM                                                                          | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Những linh kiện điện tử và các bảng mạch                                       | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bảng giảng dạy chip số logic có thể lập trình được ( FPGA)                     | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ giảng dạy vi xử lý 8 bit                                                    | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Hệ thống vi xử lý 32 bit                                                       | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ dụng cụ thực hành                                                           | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy đo kiểm tra quang                                                          | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ đào tạo kỹ thuật truyền DSP và băng thông gốc                               | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ chuyển đổi tín hiệu số / tương tự                                           | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự / số                                           | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy chủ để sinh viên thực hành và cung cấp phần mềm hệ điều hành trên máy tính | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy chủ để lưu trữ toàn bộ hệ thống và cung cấp hệ điều hành trên máy tính     | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Tường lửa/ điều khiển kết nối mạng                                             | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Chuyển mạch KVM                                                                | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bo mạch đào tạo được kết nối với máy tính, tích hợp sẵn nguồn cấp              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Mạch giao động                                                                 | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Mạch khuếch đại                                                                | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bo mạch thí nghiệm về mạch khuếch đại sử dụng lý thuyết                        | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |

|                       |                                                                            |    |   |   |     |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----|------|
|                       | transistor:                                                                |    |   |   |     |      |
|                       | Bo mạch đảo tạo về mạch khuếch đại công suất sử dụng transistor            | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|                       | Bo mạch thực hành mạch khuếch đại thuật toán                               | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|                       | Board mạch thực hành thí nghiệm Transistor                                 | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|                       | Bo mạch thực hành thí nghiệm lý thuyết transistor                          | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|                       | Board mạch thực hành thí nghiệm mạch hồi tiếp sử dụng Transistor           | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|                       | Board mạch thí nghiệm về SCR, TRIAC, mạch điều khiển khuếch đại            | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|                       | Oscilloscope kỹ thuật số 100MHz, 2 kênh, tích hợp chức năng máy phát 20MHz | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|                       | Nguồn cung cấp ổn định (0-110, DC)                                         | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
| Thực tập Doanh nghiệp |                                                                            |    |   |   | 270 |      |
|                       | Máy tính                                                                   | Bộ | 1 | 5 |     | 0,04 |
|                       | Máy chiếu (Projector)                                                      | Bộ | 1 | 5 |     | 0,04 |
| Cấp quang tại DN      |                                                                            |    |   |   | 60  | 0,04 |
|                       | Máy tính                                                                   | Bộ | 1 | 5 |     | 0,04 |
|                       | Máy chiếu (Projector)                                                      | Bộ | 1 | 5 |     | 0,04 |
|                       | Máy Hàn cấp quang                                                          | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|                       | Bộ thực hành máy đo sợi quang đơn lớp                                      | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|                       | Thiết bị đo kiểm tra mạng cáp quang                                        | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |
|                       | Bộ kit đo kiểm tra mạng quang thụ động (PON)                               | Bộ | 1 | 5 |     | 0,20 |



|  |                                                                                    |    |   |   |  |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|------|
|  | Bộ thực hành mô phỏng truyền dẫn quang tốc độ cao                                  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Mô phỏng kết nối hệ thống cáp FTTH theo phương ngang                               | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Kết nối mô hình mạng FTTH theo phương dọc                                          | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ thực hành trọn gói về các nguyên lý lý tính quang học                           | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ thí nghiệm giao tiếp thông tin cáp quang                                        | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ đào tạo cho các thành phần của WDM                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phân tích mạng véc tơ vi sóng cầm tay, 9 GHz                                   | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phân tích phổ 3GHz                                                             | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy hiển sóng số 500MHz - 5 GSa/s                                                  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy dao động hiển thị số 300MHz - 200MSa/s Dải trực dọc rộng (500uV/div ~ 10V/div) | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phát tín hiệu RF 6 GHz với bộ điều chế IQ                                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phát xung                                                                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phân tích phổ 7 GHz với bộ giải điều chế                                       | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy đo kiểm tra quang                                                              | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ đào tạo kỹ thuật truyền DSP và băng thông gốc.                                  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |

|                             |                                                                                |    |   |   |    |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------|
|                             | Máy chủ để sinh viên thực hành và cung cấp phần mềm hệ điều hành trên máy tính | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
| Viễn thông cáp quang tại DN |                                                                                |    |   |   | 60 | 0,04 |
|                             | Máy tính                                                                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
|                             | Máy chiếu (Projector)                                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,04 |
|                             | Bộ thực hành máy đo sợi quang đơn lớp                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Thiết bị đo kiểm tra mạng cáp quang                                            | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Bộ kit đo kiểm tra mạng quang thụ động (PON)                                   | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Bộ thực hành mô phỏng truyền dẫn quang tốc độ cao                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Mô phỏng kết nối hệ thống cáp FTTH theo phương ngang                           | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Kết nối mô hình mạng FTTH theo phương dọc                                      | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Bộ thực hành trọn gói về các nguyên lý lý tính quang học                       | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Bộ thí nghiệm giao tiếp thông tin cáp quang                                    | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Bộ đào tạo cho các thành phần của WDM                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Máy phân tích mạng véc tơ vi sóng cầm tay, 9 GHz                               | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Máy phân tích phổ 3GHz                                                         | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Máy hiện sóng số 500MHz - 5 GSa/s                                              | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |
|                             | Máy dao động hiển thị                                                          | Bộ | 1 | 5 |    | 0,20 |



|  |                                                                                         |    |   |   |  |      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|------|
|  | số 300MHz -<br>200MSa/s Dải trực<br>đọc rộng (500uV/div ~<br>10V/div)                   |    |   |   |  |      |
|  | Máy phát tín hiệu RF 6<br>GHz với bộ điều chế<br>IQ                                     | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phát xung                                                                           | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy phân tích phổ 7<br>GHz với bộ giải điều<br>chế                                      | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy đo kiểm tra quang                                                                   | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ đào tạo kỹ thuật<br>truyền DSP và băng<br>thông gốc                                  | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ chuyển đổi tín hiệu<br>số / tương tự                                                 | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Bộ chuyển đổi tín hiệu<br>tương tự / số                                                 | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |
|  | Máy chủ để sinh viên<br>thực hành và cung cấp<br>phần mềm hệ điều<br>hành trên máy tính | Bộ | 1 | 5 |  | 0,20 |

### 7) Chi công tác tổ chức lớp học

| TT       | Nội dung                                                                                                                                    | ĐVT  | Số lượng |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| <b>I</b> | <b>Chi phí tuyển sinh</b>                                                                                                                   |      |          |
| 1        | Băng rôn quảng cáo (Kích thước: 1 x 3 m. In hiflex, cây<br>bịt 2 đầu, dây dù, bao gồm công treo)                                            | Cái  | 7        |
| 2        | Quảng cáo trên báo địa phương ( đăng 1/4 trang báo trên<br>báo Đồng Nai)                                                                    | Lượt | 2        |
| 3        | In tờ rơi quảng cáo<br>- Kích thước: khổ A4.<br>- Chất liệu: In giấy Couches định lượng 300 gsm, in offset<br>đa màu. Bao gồm công thiết kế | Tờ   | 100      |
| 4        | Chi phí tổ chức định hướng nghề cho học sinh trên địa bàn<br>Đồng Nai                                                                       | Lần  | 4        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 5          | Chi phí đi lại, xăng xe cho cán bộ tuyển sinh<br>Bình quân 30km lượt đi & về + phí giao thông qua trạm<br>thu phí (đi & về): 12.000đ/km x 30km + 40.000đ =<br>400.000đ; số lượng người là 2 gồm: 01 người của Sở LĐ<br>và 01 người của đơn vị đào tạo.      | Lần       | 5  |
| <b>II</b>  | <b>Chi phí khai giảng, bế giảng, cấp bằng</b>                                                                                                                                                                                                               |           |    |
| <b>A</b>   | <b>Khai giảng</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |    |
| 1          | Chi phí tổ chức, nước uống<br>Khoảng 30-35 người gồm: 25 học viên, 4 giáo viên và 6<br>khách mời, nhân viên phục vụ                                                                                                                                         | Lần       | 1  |
| 2          | Chi phí phong, màn khai giảng (băng rôn)                                                                                                                                                                                                                    | Cái       | 1  |
| 3          | Chi phí hoa tươi và khác                                                                                                                                                                                                                                    | Lần       | 1  |
| <b>B</b>   | <b>Bế giảng</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
| 1          | Chi phí tổ chức, nước uống<br>Khoảng 30-35 người gồm: 25 học viên, 4 giáo viên và 6<br>khách mời, nhân viên phục vụ                                                                                                                                         | Lần       | 1  |
| 2          | Chi phí phong, màn bế giảng (băng rôn)                                                                                                                                                                                                                      | Cái       | 1  |
| 3          | Chi phí hoa tươi và khác (hoa tươi để bàn đại biểu)                                                                                                                                                                                                         | Lần       | 1  |
| <b>C</b>   | <b>Cấp bằng</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
| 1          | Mua phôi bằng (in offset đa màu, có hoa văn, giấy cứng)                                                                                                                                                                                                     | Chiếc     | 25 |
| <b>III</b> | <b>Chi phí học tập theo tiêu chuẩn của chương trình được<br/>tổ chức quốc tế kiểm định, thừa nhận</b>                                                                                                                                                       |           |    |
| 1          | Chi phí hướng dẫn làm hồ sơ học tập theo chương trình<br>được kiểm định (Portfolio)<br>Mỗi sinh viên phải hoàn thành 1 Portfolio, hồ sơ này được<br>Kiểm định trong xác nhận và cơ sở để kiểm định ngoài<br>kiểm tra quá trình học tập của sinh viên        | Hồ sơ     | 25 |
| 2          | Chi phí kiểm định viên nội bộ (Internal Verifier)<br>- Do tổ chức quốc tế uy tín điều phối thực hiện theo quy<br>định, thực hiện trong 6 học kỳ (mỗi học kỳ kiểm định 1<br>lần).<br>- Làm nhiệm vụ kiểm soát chất lượng đào tạo trong quá<br>trình đào tạo. | sinh viên | 25 |
| 3          | Chi phí kiểm định viên độc lập (External Verifier)<br>- Do tổ chức quốc tế uy tín điều phối thực hiện theo quy<br>định, thực hiện trong 2 lần (3 học kỳ kiểm định 1 lần).<br>- Làm nhiệm vụ kiểm soát chất lượng đào tạo trong quá                          | sinh viên | 25 |



|  |                                                           |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--|
|  | trình đào tạo mà đã được kiểm định viên nội bộ thực hiện. |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--|

**8) Chi phí tiền điện cho một lớp học**

Chi phí điện năng tiêu hao tính bình quân cho cả giờ học lý thuyết và thực hành, thì là:  
10 KW/giờ học/lớp./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hòa Hiệp**